

Minimisation De La Distance Maximum Entre Les Particules

Groupe 22

Othmane CHAOUI || Omar DAHMAN || Rayen JALOUALI

23 avril 2026

1 Critère

Le critère de notre groupe 22 est de minimiser la distance maximale entre les particules lors de la première itération après T secondes.

2 Description de l'innovation

Notre innovation consiste à regrouper ou rassembler les particules vers le centre de notre environnement, ce qui entraîne la minimisation de la distance entre les particules. On identifie deux cas principaux :

- $T = 0$: c'est-à-dire la première itération, donc on met les particules au centre de l'environnement avec un vecteur vitesse nul.
- $T > 0$: on change le vecteur vitesse des particules tel qu'elles se dirigent vers le centre de l'environnement.

3 Protocole expérimental

Pour évaluer notre méthode, on a généré **100 simulations** avec des paramètres choisis aléatoirement. Pour chaque simulation, on compare deux versions : une **sans notre méthode** (les particules partent vers la droite par défaut) et une **avec notre méthode**. Les deux simulations tournent pendant T secondes, puis on mesure la distance maximale entre deux particules.

Les paramètres sont tirés au hasard dans les intervalles suivants :

Table 1: Plages des paramètres utilisés

Paramètre	Valeurs	Paramètre	Valeurs
n (nombre de particules)	2 à 50	r (rayon de répulsion)	1 à 20
w (largeur)	10 à 200	dt (pas de temps)	0.1 à 1.0
h (hauteur)	10 à 200	T (durée en secondes)	0 à 10

On mesure trois choses sur chaque simulation :

1. La **distance maximale** entre deux particules à la fin (le critère à minimiser).
2. Le **temps de calcul** de notre méthode en millisecondes.
3. Le **rapport d'amélioration** : distance sans méthode divisée par distance avec méthode. Un rapport supérieur à 1 signifie que notre méthode a réduit la distance maximale.